1 透水率变化规律分析与影响指标构建

1.1 问题分析

透水率是衡量过滤器运行状态的核心指标，能够反映过滤器的过滤性能和健康状态。随着过滤过程的持续进行，过滤物逐渐附着于过滤器表面，同时过滤器自身发生自然老化，使透水率整体呈下降趋势。维护能够清除部分污染物沉淀，使透水率在短期内提高，但维护也可能对过滤器性能造成一定损伤，且过滤效果和维护效果会受到季节影响。题目还指出，当过滤器年平均透水率低于一定数值，通常为 37，且维护后无法有效改善时，可认为过滤器寿命终止。

因此，第一问需要从数据中提取能够反映透水率变化规律的关键指标。本文从 **退化趋势、季节影响、寿命风险和维护作用** 四个角度构建透水率变化影响指标体系，为后续寿命预测模型和维护优化模型提供基础。

1.2 数据预处理

设第 i 台过滤器在第 t 天的透水率为：

$$P_{it}$$

其中：

$$i = 1, 2, \cdots, 10$$

表示过滤器编号，t 表示距离观测起点的天数。

首先，将透水率检测数据与维护记录按照“过滤器编号-日期”进行匹配，形成包含透水率、维护类型和维护时间的面板数据。对于缺失值，若缺失时间较短，采用线性插值法补全；对于异常值，结合维护记录判断其合理性。若异常跳变发生在维护后，则视为维护造成的真实变化并予以保留；若异常点附近无维护记录支撑，则采用局部均值或滑动窗口方法进行修正。

为减弱短期随机波动的影响，本文采用滑动平均法对透水率序列进行平滑处理：

$$\overline{P}_{it}^{(w)} = \frac{1}{w} \sum_{j=0}^{w-1} P_{i,t-j}$$

其中，w 为滑动窗口长度，可取 7 天、15 天或 30 天。

1.3 退化趋势指标

从退化趋势角度看，过滤器在长期运行过程中会受到污染物沉积和自然老化的共同影响，透水率总体呈下降趋势。为刻画该趋势，本文选取 **年下降速率** 和 **局部下降速率** 两个指标。

首先，对第 i 台过滤器建立线性趋势模型：

$$P_{it} = a_i + b_i t + \varepsilon_{it}$$

其中，a_i 表示第 i 台过滤器的初始透水率水平，b_i 表示日平均变化速率，ε_{it} 为随机误差项。

定义年下降速率为：

$$\boxed{V_i = 365 b_i}$$

若 $V_i < 0$，说明过滤器透水率随时间呈下降趋势；$|V_i|$ 越大，说明该过滤器退化速度越快。

为了刻画短期内透水率的局部变化，定义局部下降速率为：

$$\boxed{v_i^{(w)}(t) = \frac{P_i(t) - P_i(t-w)}{w}}$$

其中，w 为窗口长度。该指标能够反映过滤器在近期是否出现快速下降现象，为判断维护时机提供依据。

1.4 季节影响指标

从季节影响角度看，过滤效果和维护效果会受到季节变化影响，因此透水率可能存在一定周期性波动。为了刻画这种周期变化，本文选取 **季节周期** 和 **季节影响强度** 两个指标。

由于季节变化通常具有一年周期，本文采用傅里叶周期项表示季节影响：

$$\boxed{S(t) = a_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + b_1 \cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right)}$$

其中，365 表示一年周期，a_1 和 b_1 为待估参数。正弦项和余弦项共同描述透水率随季节产生的周期性波动。

在此基础上，定义季节影响强度为：

$$\boxed{A_s = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$$

其中，A_s 越大，说明透水率受季节影响越明显；A_s 越小，说明季节性波动较弱。通过引入季节项，可以避免将季节性下降误判为过滤器自身性能退化。

1.5 寿命风险指标

从寿命风险角度看，题目以年平均透水率是否低于 37 作为过滤器寿命终止的重要依据。因此，本文选取 **安全冗余** 作为衡量过滤器寿命风险的指标。

定义第 i 台过滤器的年平均透水率为：

$$\overline{P}_{i,year} = \frac{1}{365}\sum_{t=1}^{365} P_{it}$$

定义安全冗余为：

$$\boxed{G_i = \overline{P}_{i,year} - 37}$$

当 $G_i > 0$ 时，说明过滤器年平均透水率仍高于寿命阈值，具有一定安全余量；当 $G_i \approx 0$ 时，说明过滤器接近寿命风险边界；当 $G_i < 0$ 时，说明过滤器可能已经达到或接近寿命终止条件。

1.6 维护作用指标

从维护作用角度看，维护是影响透水率变化的重要外部因素。维护能够在短期内提高透水率，但随着维护次数增加，其恢复效果可能减弱，甚至对过滤器长期性能产生一定影响。因此，本文选取 **维护效果、累计次数和持续时间** 三个指标。

设某次维护发生在 T_k，取维护前后各 d 天作为事件窗口。维护前平均透水率为：

$$\overline{P}_{before} = \frac{1}{d}\sum_{t=T_k-d}^{T_k-1} P_{it}$$

维护后平均透水率为：

$$\overline{P}_{after} = \frac{1}{d}\sum_{t=T_k+1}^{T_k+d} P_{it}$$

则该次维护的维护效果定义为：

$$\boxed{\Delta P_k = \overline{P}_{after} - \overline{P}_{before}}$$

若 $\Delta P_k > 0$，说明维护对透水率具有提升作用；若 $\Delta P_k \leq 0$，说明该次维护效果较弱或无明显改善。

分别计算中维护和大维护的平均提升量：

$$\boxed{\overline{\Delta P_M} = \frac{1}{n_M} \sum_{k=1}^{n_M} \Delta P_k^M}$$

$$\boxed{\overline{\Delta P_B} = \frac{1}{n_B} \sum_{k=1}^{n_B} \Delta P_k^B}$$

其中，n_M 和 n_B 分别表示中维护和大维护的次数。通常情况下，大维护强度较高，因此预期其平均提升量大于中维护。

为刻画维护行为的累计影响，定义累计维护次数：

$$\boxed{N_{it}^M, \quad N_{it}^B}$$

其中，N_{it}^M 表示截至第 t 天第 i 台过滤器累计中维护次数，N_{it}^B 表示累计大维护次数。该指标可用于分析维护是否存在边际效益递减，或多次维护是否对过滤器长期性能产生损伤。

此外，定义维护持续时间为：

$$\boxed{L_k = T_{return} - T_k}$$

其中，T_{return} 表示维护后透水率重新回落到维护前平均水平附近的时间。L_k 越大，说明维护效果维持时间越长；L_k 越小，说明维护后透水率很快再次下降。

1.7 透水率变化综合模型

为了综合分析各因素对透水率变化的影响，本文建立如下回归模型：

$$\boxed{P_{it} = \alpha_i + \beta_i t + a_1 \sin\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + b_1 \cos\left(\frac{2\pi t}{365}\right) + \gamma_M M_{it} + \gamma_B B_{it} + \eta_M N_{it}^M + \eta_B N_{it}^B + \varepsilon_{it}}$$

其中，α_i 表示第 i 台过滤器的个体差异，$\beta_i t$ 表示长期退化趋势，正弦项和余弦项表示季节周期影响，M_{it} 和 B_{it} 分别表示中维护和大维护的短期恢复作用，N_{it}^M 和 N_{it}^B 表示累计维护次数，ε_{it} 为随机误差项。

根据实际意义，若 $\beta_i < 0$，说明过滤器透水率存在长期下降趋势；若 $\gamma_M > 0, \gamma_B > 0$，说明维护能够提高透水率；若 $\eta_M < 0, \eta_B < 0$，则说明累计维护次数增加可能对过滤器长期性能产生不利影响。

1.8 指标体系总结

综上，本文从退化趋势、季节影响、寿命风险和维护作用四个角度构建透水率变化影响指标体系，如下表所示。

角度	指标名称	符号	含义
退化趋势	年下降速率	V_i	衡量过滤器长期老化速度
退化趋势	局部下降速率	$v_i^{(w)}(t)$	衡量近期透水率下降速度
季节影响	季节周期	$S(t)$	刻画一年周期内的季节性波动
季节影响	季节影响强度	A_s	衡量季节波动对透水率的影响大小
寿命风险	安全冗余	G_i	衡量过滤器距离寿命阈值的安全余量
维护作用	维护效果	ΔP_k	衡量维护前后透水率提升量
维护作用	累计次数	N_{it}^M, N_{it}^B	反映维护行为的累计影响
维护作用	持续时间	L_k	衡量维护效果维持时间

上述指标能够较完整地描述透水率变化规律。其中，退化趋势指标用于刻画过滤器自身性能下降，季节影响指标用于解释周期性波动，安全冗余用于衡量寿命风险，维护作用指标用于分析不同维护方式的恢复效果和持续性。这些指标不仅能够完成第一问对透水率变化规律的分析，也可作为第二问寿命预测模型和第三问维护优化模型的基础变量。